



Sistema de Gestión de Recursos Humanos

Qué hace el sistema y cómo lo hace — diagramas de flujo

Este documento explica el funcionamiento del SGRH: los actores que intervienen, el recorrido que hace cada petición desde el navegador hasta la base de datos, y el flujo detallado de los procesos de negocio conforme a la normativa laboral boliviana.

Backend	Node.js + Express + TypeScript · arquitectura hexagonal
Frontend	Angular 19 · componentes standalone y signals
Base de datos	PostgreSQL con Prisma
Normativa	Ley General del Trabajo · Ley 3460 · AFP y RC-IVA

CONTENIDO

1. Mapa general del sistema
2. Recorrido de una petición
3. Autenticación y sesión
4. Control de acceso en dos capas
5. Flujo de vacaciones
6. Flujo de boletas de pago
7. Flujo de asistencia
8. Flujo de lactancia
9. Flujo de carga masiva
10. Parámetros legales

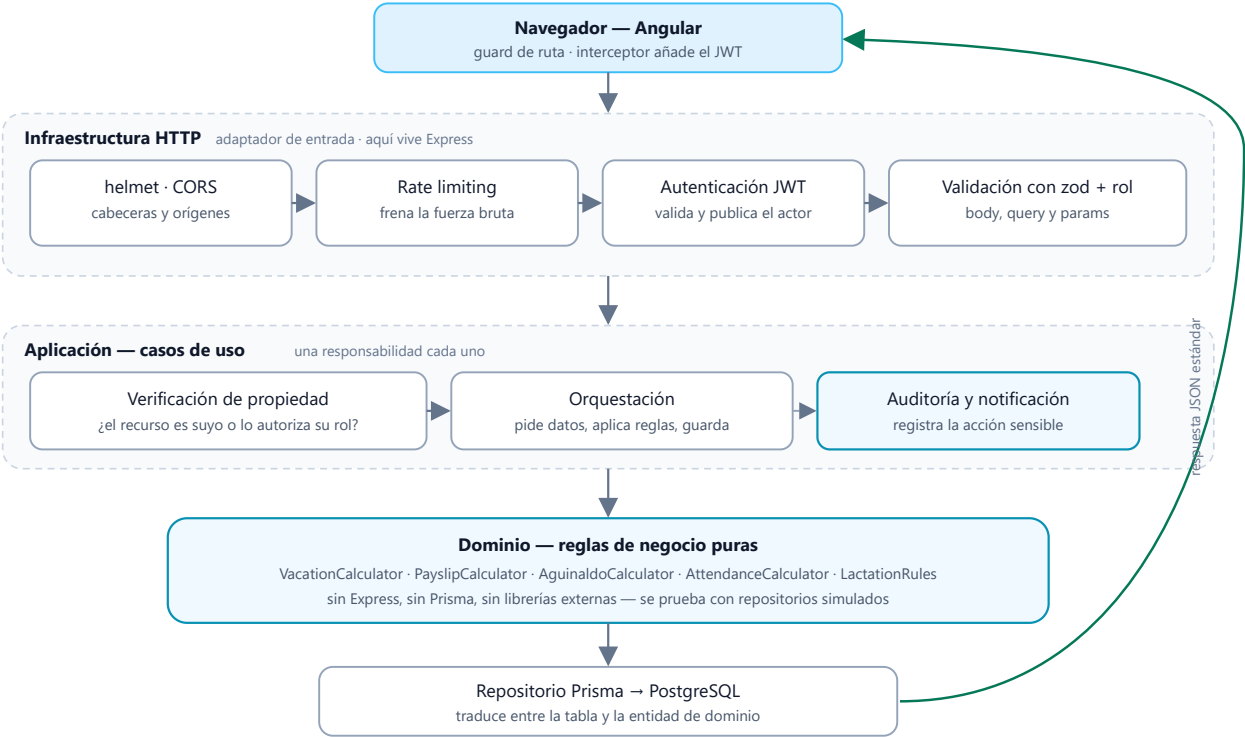
1. Mapa general del sistema

Cuatro roles usan una misma aplicación. Lo que cada uno ve y puede hacer lo decide el backend, no la pantalla: el frontend solo oculta lo que no corresponde, y la API vuelve a verificarlo todo.



2. Cómo viaja una petición por dentro

Toda operación recorre las mismas cuatro capas. La regla que las ordena: **el dominio no conoce a Express ni a Prisma**. Las reglas de negocio son funciones puras que reciben datos y devuelven resultados, y por eso se prueban sin base de datos.

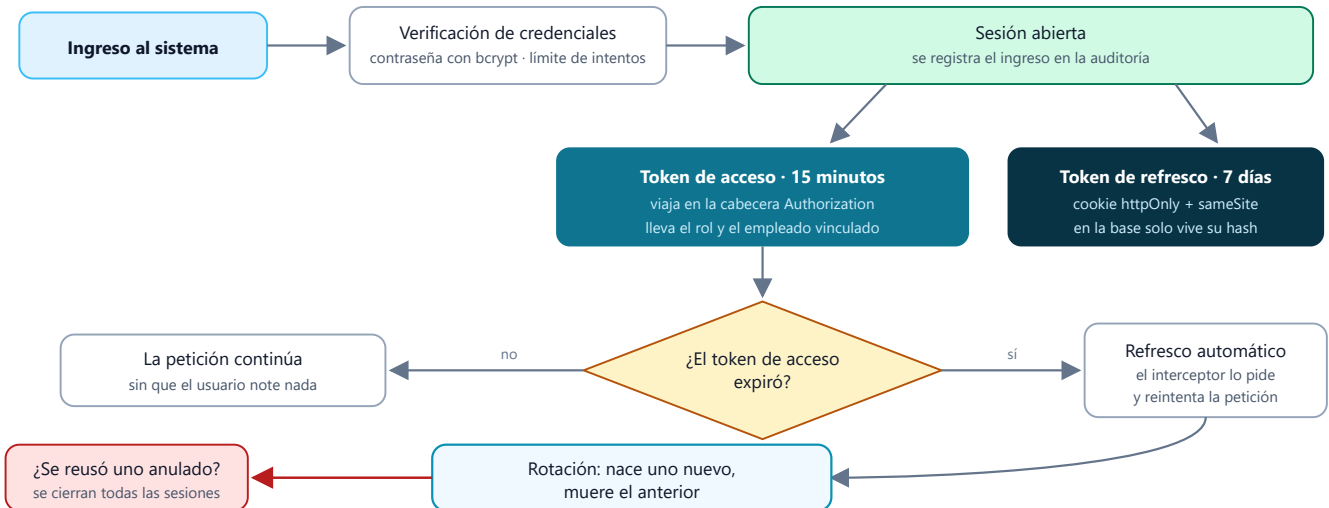


Por qué está ordenado así

CAPA	QUÉ PUEDE HACER	QUÉ TIENE PROHIBIDO
Dominio	Calcular vacaciones, boletas, tardanzas; decidir si una regla se cumple	Importar Prisma, Express o cualquier librería
Aplicación	Coordinar el caso de uso y verificar la propiedad del recurso	Conocer implementaciones concretas: solo usa interfaces
Infraestructura	Traducir HTTP, Excel, PDF y SQL hacia y desde el dominio	Contener reglas de negocio
Composition root	Conectar las piezas concretas una sola vez, al arrancar	—

3. Autenticación y sesión

Dos credenciales con propósitos distintos: un **token de acceso** de vida corta que viaja en cada petición, y un **token de refresco** que vive en una cookie que el JavaScript no puede leer. Cada refresco emite uno nuevo y anula el anterior.



Si un token ya rotado vuelve a aparecer se asume robo de credenciales y se revoca la sesión completa del usuario.

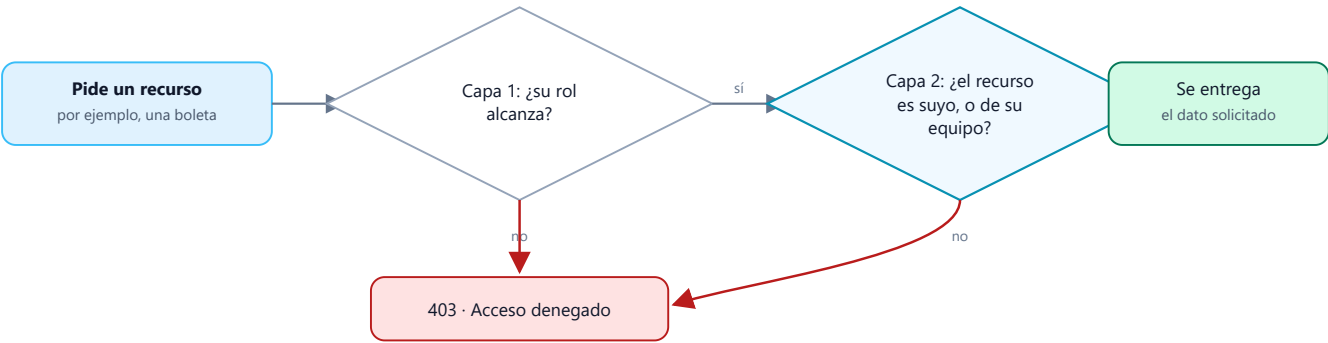
El rol viaja dentro del token de acceso. Por eso, cuando el Administrador cambia el rol de alguien o desactiva su cuenta, el sistema **invalida sus sesiones**: el cambio surte efecto en el siguiente ingreso y no queda un token viejo con permisos que ya no corresponden.

4. Control de acceso en dos capas

Nunca alcanza con saber el rol. Antes de devolver un recurso individual, el caso de uso comprueba además **de quién es ese recurso**. Cambiar el identificador en la dirección no da acceso a datos ajenos.

Alcance según el rol

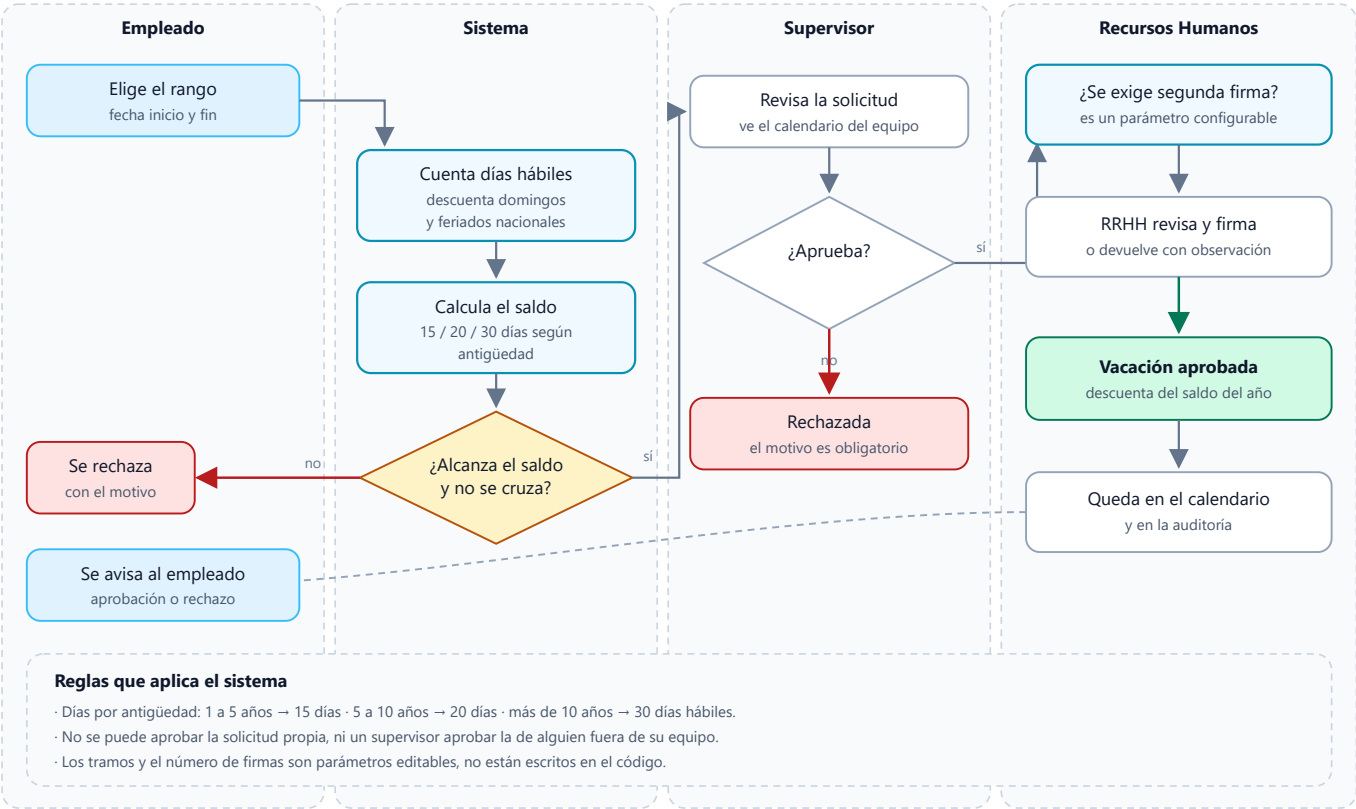
Empleado: solo lo propio · Supervisor: su equipo y él mismo · RRHH y Administrador: toda la empresa
Excepción deliberada: ni siquiera un supervisor ve las boletas de su equipo — son datos salariales.



ACCIÓN	EMPLEADO	SUPERVISOR	RRHH	ADMIN
Ver y editar su propio perfil	Sí	Sí	Sí	Sí
Ver perfiles de su equipo	—	Sí	Sí	Sí
Alta, edición y baja de empleados	—	—	Sí	Sí
Aprobar o rechazar vacaciones	—	Sí	Sí	Sí
Ver y descargar boletas propias	Sí	Sí	Sí	Sí
Generar y emitir boletas	—	—	Sí	Sí
Registrar permiso de lactancia	—	—	Sí	Sí
Cargar Excel masivo	—	—	Sí	Sí
Gestionar usuarios y roles	—	—	—	Sí

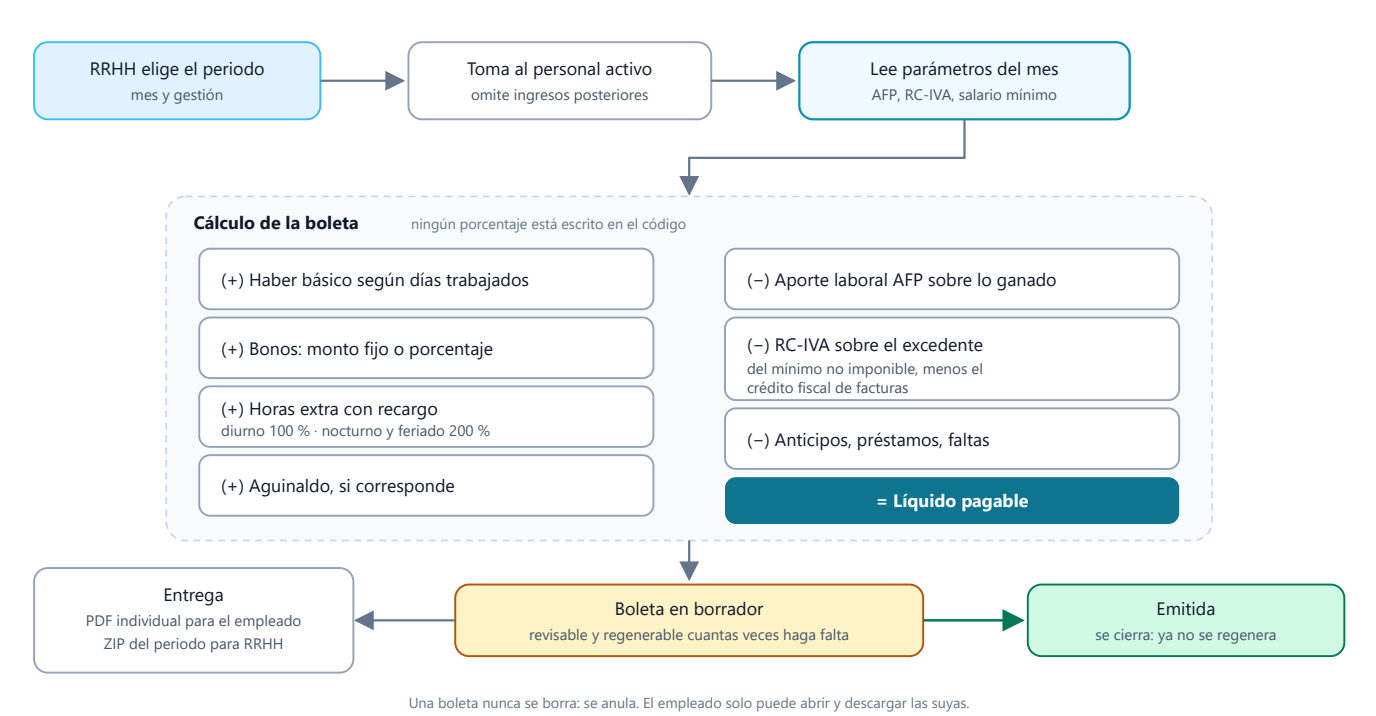
5. Flujo de vacaciones

El empleado solicita desde su portal; el sistema calcula solo los días hábiles y verifica el saldo antes de aceptar. Después la solicitud recorre el circuito de aprobación, que puede exigir una o dos firmas según cómo esté configurado.



6. Flujo de boletas de pago

Recursos Humanos genera el periodo completo de una vez. El sistema toma los parámetros legales **vigentes en ese mes** —no los de hoy— y guarda una copia junto a cada boleta, para que el cálculo siempre se pueda reconstruir aunque las tasas cambien después.



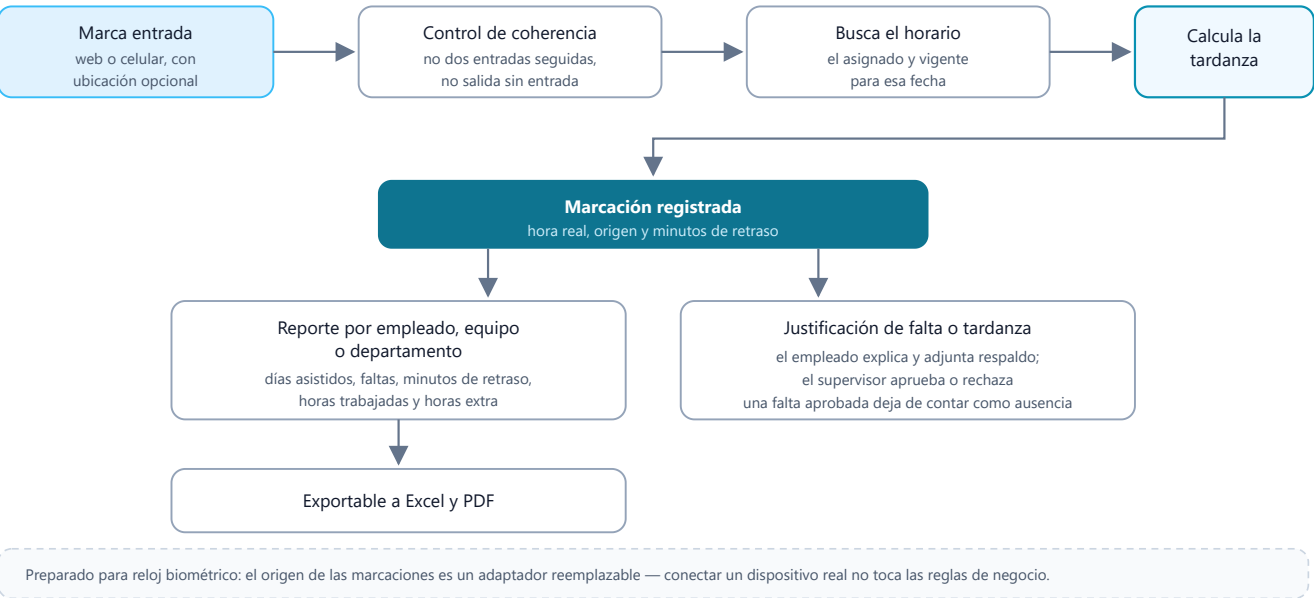
Ejemplo real tomado del sistema en funcionamiento

CONCEPTO	CANTIDAD	IMPORTE (BS)
(+) Haber básico	30 días	18.000,00
(-) Aporte laboral AFP (12,71 %)	—	2.287,80
(-) RC-IVA (13 % sobre el excedente de 4 salarios mínimos)	—	612,59
Líquido pagable	—	15.099,61

El RC-IVA sale de: $18.000 - 2.287,80 \text{ de AFP} = 15.712,20$; menos el mínimo no imponible de 11.000 (cuatro salarios mínimos de 2.750) = 4.712,20; por 13 % = 612,59. Un sueldo de 12.000 en el mismo sistema queda exento, porque tras el aporte laboral no supera ese mínimo.

7. Flujo de asistencia

El empleado marca desde el navegador o el celular. La tardanza no se calcula contra una hora fija, sino contra **el horario vigente de esa persona en esa fecha**, con su tolerancia.

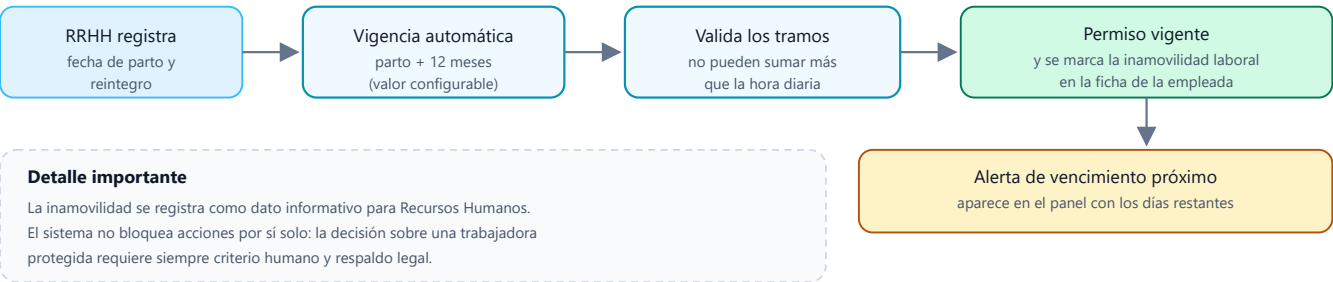


Cómo se ve el resultado

EMPLEADO	ASISTIDOS	TARDANZAS	MIN. TARDE	FALTAS	HORAS	EXTRA
Luis Fernando Choque	8	2	2	1	69,34	1,38
Andrea Flores	8	0	0	1	69,44	1,44
Edgar Andrés Rojas	8	3	36	1	68,31	1,15

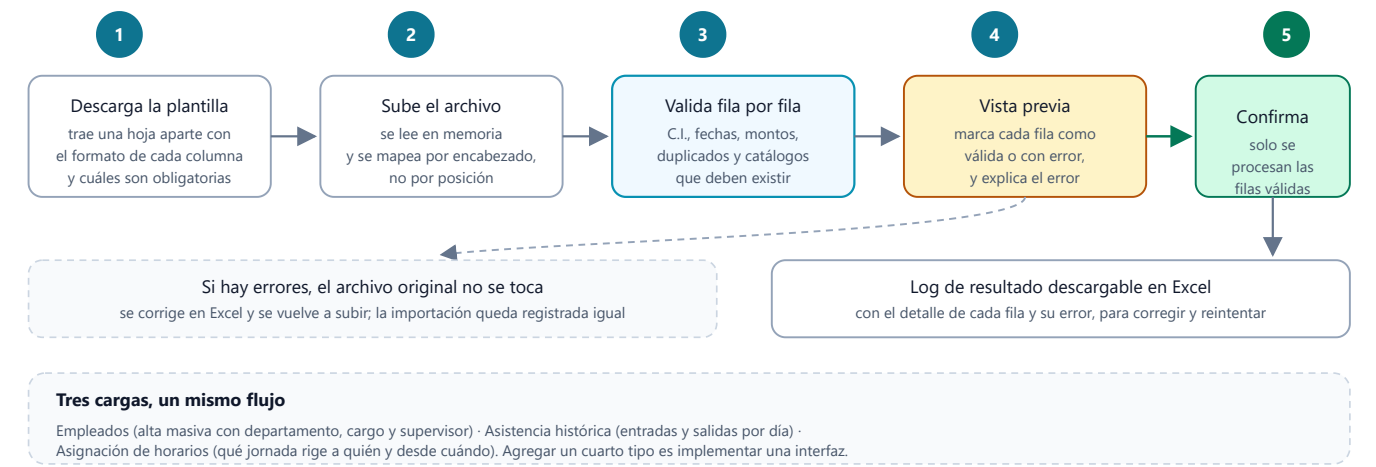
8. Flujo de lactancia

Ley 3460: una hora diaria de permiso, fraccionable en dos tramos, hasta que el hijo o hija cumple un año. El sistema calcula la vigencia, valida los tramos y avisa antes de que venza.



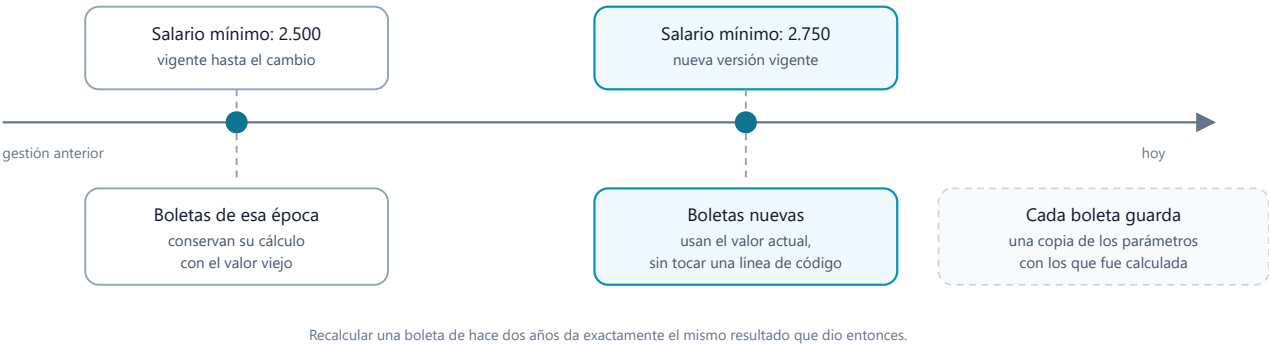
9. Flujo de carga masiva desde Excel

Un mismo mecanismo sirve para empleados, asistencia histórica y horarios. La clave está en el paso intermedio: **nada se guarda hasta que la persona confirma** lo que vio en la vista previa.



10. Parámetros legales: por qué nada está escrito en el código

Los porcentajes y montos de la normativa cambian por gestión. Si estuvieran dentro del código, cada cambio exigiría un programador y un despliegue. Aquí son datos: Recursos Humanos los edita desde la aplicación y queda registrado quién cambió qué.



PARÁMETRO	VALOR INICIAL	DÓNDE SE USA
Días de vacación por antigüedad	15 / 20 / 30	Saldo del empleado según sus años de servicio
Segunda firma de RRHH	Sí	Define si el circuito exige una o dos aprobaciones
Aporte laboral AFP	12,71 %	Descuento sobre el total ganado en la boleta
RC-IVA y mínimo no imponible	13 % · 4 salarios	Impuesto sobre el excedente, con crédito fiscal
Salario mínimo nacional	2.750 Bs	Base del mínimo no imponible del RC-IVA
Permiso de lactancia y vigencia	60 min · 12 meses	Duración diaria y hasta cuándo rige el beneficio
Aguinaldo: meses mínimos y doble	3 meses · No	Derecho al aguinaldo y si se paga doble
Recargos de horas extra	100 / 200 / 200 %	Diurno, nocturno y feriado

Antes de usar el sistema en producción: confirme el salario mínimo nacional y la tasa de aporte laboral vigentes en la gestión en curso. Los valores cargados son una referencia inicial para poner el sistema en marcha, no una asesoría legal.

Resumen: qué garantiza cada decisión de diseño

DECISIÓN	QUÉ PROBLEMA EVITA
Reglas de negocio aisladas del framework	Cambiar de base de datos o de framework web no obliga a reescribir el cálculo de una boleta. Además esas reglas se prueban solas, sin levantar nada.
Verificación de propiedad dentro del caso de uso	Que alguien vea la boleta o la ficha de otro cambiando el identificador en la dirección del navegador.
Parámetros legales como datos versionados	Depender de un programador cada vez que cambia el salario mínimo, y perder la trazabilidad de cómo se calculó una boleta vieja.
Bajas lógicas en vez de borrado	Perder el historial laboral y las boletas de quien ya no trabaja en la empresa — documentos que deben conservarse.
Vista previa antes de confirmar una carga masiva	Importar 200 empleados con datos erróneos y tener que limpiarlos a mano después.
Rotación del token de refresco	Que una credencial robada quede válida durante días sin que nadie lo note.
Auditoría de acciones sensibles	No poder responder quién aprobó esas vacaciones, quién cambió ese salario o quién emitió esa planilla.
Origen de asistencia como adaptador	Tener que reescribir el módulo el día que se compre un reloj biométrico.

Lo que todavía no hace

- Las notificaciones se registran en el log del servidor; falta conectarlas a correo electrónico.
- Los respaldos de justificaciones se guardan como enlace, no hay subida de archivos al servidor.
- La plantilla de la boleta en PDF se cambia en el código; no es editable por Recursos Humanos.
- El sistema asume **una sola empresa**. Venderlo a varias exige agregar el identificador de empresa a todas las tablas, y conviene hacerlo antes de tener datos reales.

Documento generado a partir del sistema en funcionamiento. Los ejemplos numéricos provienen de ejecuciones reales contra la base de datos, no de valores inventados para ilustrar.